5. உடன் தொடர்புக் கெழுக்களின் கூட்டுச் சராசரி ஒட்டுறவுக் கெழுவை விட பெரியதாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும்.

$$\text{அதாவது } \frac{b_{XY} + b_{YX}}{2} \geq r_{XY}$$

6. உடன் தொடர்புக் கெழுக்கள் ஆதி மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஆனால் அலகு மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படும்.

உடன் தொடர்பு சமன்பாட்டின் பண்புகள்

1. $r = 0$, எனில் மாறிகளுக்கிடையே ஒட்டுறவு இல்லை உடன் தொடர்புக் கோடுகள் ஒன்றுக் கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும்.
2. $r \pm 1$, எனில் இரு உடன்தொடர்புக்கோடுகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணையும் அல்லது இணை கோடுகளாக இருக்கும்.
3. இரு உடன்தொடர்புக்கோடுகளுக்கிடையே உள்ள கோணம் $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right)$ இங்கு m_1, m_2 என்பன முறையே Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்புக் கோடு மற்றும் X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்புக் கோடு ஆகியவற்றின் சாய்வுகள் ஆகும்.
4. இரு உடன் தொடர்புக் கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள கோணம், இரு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள சார்ந்திருக்கும் அளவைக் காட்டுகிறது.
5. உடன் தொடர்புக் கோடுகள் $(\overline{X}, \overline{Y})$ என்ற புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்ளும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.3

பின்வரும் தரவுகளுக்கு Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்பு சமன்பாடுகளை X, Y இன் சராசரி விலக்க முறையில் கணக்கிடுக.

x	12	14	15	14	18	17
y	42	40	45	47	39	45

$X = 25$ எனில் Y இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

	x_i	$u_i = x_i - 15$	u_i^2	y_i	$v_i = y_i - 43$	v_i^2	$u_i v_i$
	12	-3	9	42	-1	1	3
	14	-1	1	40	-3	9	3
	15	-0	0	45	2	4	0
	14	-1	1	47	4	16	-4
	18	3	9	39	-4	16	-12
	17	2	4	45	2	4	4
மொத்தம்	90	0	24	258	0	50	-6

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{6} x_i / 6 = \frac{90}{6} = 15$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 149 1/28/2020 6:43:40 PM